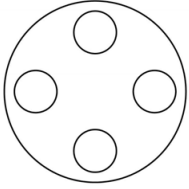


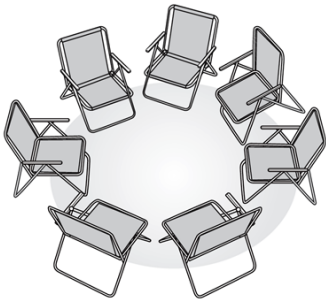
원 모양의 식탁에 같은 종류의 비어 있는 4개의 접시가
일정한 간격을 두고 원형으로 놓여 있다. 이 4개의 접
시에 서로 다른 종류의 빵 5개와 같은 종류의 사탕 4
개를 다음 <조건>을 만족시키도록 남김없이 나누어 담
는 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 것은
같은 것으로 본다.)



<조건>
(가) 각 접시에는 1개 이상의 빵을 담는다.
(나) 각 접시에 담은 빵의 개수와 사탕의 개
수의 합은 3 이하이다.

1, 2, 3, 4, 6이 각각 적힌 5개의 공을 서로 다
른 3개의 상자에 넣으려고 한다. 어느 상자에도 공
에 적힌 수의 합이 14 이상이 되는 경우가 없도록
공을 넣는 모든 방법의 수를 구하여라. (단, 빈 상자
가 있을 수 있다.)

101부터 107까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 7개의
의자가 있다. 이 7개의 의자를 일정한 간격을 두고 원
형으로 배열할 때, 서로 이웃한 2개의 의자에 적혀 있
는 두 수가 서로소가 되도록 배열하는 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



- ① 72 ② 78 ③ 84
④ 90 ⑤ 96

세 수 0, 1, 2 중에서 중복을 허락하여 다섯 개의
수를 택해 다음 조건을 만족시키도록 일렬로 배열하
여 자연수를 만든다.

(가) 다섯 자리의 자연수가 되도록 배열한
다.
(나) 1 끼리는 서로 이웃하지 않도록 배열한
다.

예를 들어, 20200, 12201은 조건을 만족시키는 자
연수이고 11020은 조건을 만족시키지 않는 자연수
이다. 만들 수 있는 모든 자연수의 개수를 구하여라.

주머니 속에 네 개의 숫자 0, 2, 3, 6이 각각 하나씩 적혀 있는 공 4개가 들어 있다. 이 주머니에서 1개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는다. 이 과정을 3번 반복할 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 차례로 a, b, c 라 하자. $\frac{bc}{a}$ 가 정수가 되도록 하는 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오.



숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 중복을 허락하여 네 개를 다음 조건을 만족시키도록 선택한 후, 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 네 자리의 자연수의 개수를 구하시오.

- (가) 각각의 홀수는 선택하지 않거나 한 번만 선택한다.
(나) 각각의 짝수는 선택하지 않거나 두 번만 선택한다.

서로 다른 과일 6개를 3개의 그릇 A, B, C에 남김없이 담으려고 할 때, 그릇 A에는 과일 2개만 담는 경우의 수는? (단, 과일을 하나도 담지 않은 그릇이 있을 수 있다.)

- ① 230 ② 235 ③ 240
④ 245 ⑤ 250

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 치역을 A , 합성함수 $f \circ f$ 의 치역을 B 라 할 때, 두 집합 A, B 가 다음 <조건>을 만족시킨다.

- $n(A) \geq 3$
- 집합 A 의 모든 원소의 합이 6의 배수이다.
- $n(A) > n(B)$

다음은 함수 f 의 개수를 구하는 과정이다.

- (i) $n(A) = 3$ 이고 모든 원소의 합이 6의 배수인 집합 A 는 $\{1, 2, 3\}, \{3, 4, 5\}$ 이다.
 $A = \{1, 2, 3\}$ 인 경우 $n(B) < 3$ 이므로 집합 B 는 $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$ 이다.
 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1\}$ 인 경우
함수 f 의 개수는 $\boxed{(가)}$ 이고,
 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2\}$ 인 경우
함수 f 의 개수는 $\boxed{(나)}$ 이므로
 $n(A) = 3, n(B) < 3$ 이고 집합 A 의 모든 원소의 합이 6의 배수가 되도록 하는 함수 f 의 개수는
 $2 \times (3 \times \boxed{(가)}) + 3 \times \boxed{(나)}$
- (ii) $n(A) = 4$ 이고 모든 원소의 합이 6의 배수인 집합 A 는 $\{1, 2, 4, 5\}$ 뿐이므로 이 경우 $n(B) < 4$ 를 만족시키는 함수 f 의 개수는 $\boxed{(다)}$ 이다.
- (iii) $n(A) = 5$ 인 경우
함수 f 는 일대일대응이고 $n(B) = 5$ 이므로 $n(A) > n(B)$ 를 만족시키는 함수 f 는 존재하지 않는다.
- (i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 함수 f 의 개수는 $2 \times (3 \times \boxed{(가)}) + 3 \times \boxed{(나)} + \boxed{(다)}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 라 할 때, $p+q+r$ 의 값은?

- ① 160 ② 164 ③ 168
④ 172 ⑤ 176

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 <조건>을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수는?

<조건>
 (가) $f(1) \times f(5)$ 는 홀수이다.
 (나) $f(2) < f(3) < f(4)$
 (다) 함수 f 의 치역의 원소의 개수는 4이다.

- ① 45 ② 46 ③ 47
 ④ 48 ⑤ 49

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 와 함수 $f: X \rightarrow X$ 에 대하여 함수 f 의 치역을 A , 합성함수 $f \circ f$ 의 치역을 B 라 할 때, 다음 <조건>을 만족시키는 함수 f 의 개수는?

<조건>
 (가) $3 \leq n(A) \leq 4$
 (나) $n(A) = n(B)$
 (다) 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x) \neq x$ 이다.

- ① 2560 ② 2890 ③ 3240
 ④ 3610 ⑤ 4000

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 와 함수 $f: X \rightarrow X$ 에 대하여 함수 f 의 치역을 A , 합성함수 $f \circ f$ 의 치역을 B 라 할 때, 다음 <조건>을 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오.

<조건>
 (가) $2 \leq n(A) \leq 4$
 (나) $n(A) = n(B)$
 (다) 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x) \neq x$ 이다.

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 와 함수 $f: X \rightarrow X$ 에 대하여 함수 f 의 치역을 A , 합성함수 $f \circ f$ 의 치역을 B 라 할 때, 다음 <조건>을 만족시키는 함수 f 의 개수는?

<조건>
(가) $n(A) \leq 3$
(나) $n(A) = n(B)$
(다) 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x) \neq x$ 이다.

- ① 1080 ② 1320 ③ 1440
④ 1560 ⑤ 1620

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는?

(가) $ab^2c = 2520$
(나) a 와 c 는 서로소가 아니다.

- ① 48 ② 52 ③ 56
④ 60 ⑤ 64

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는?

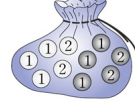
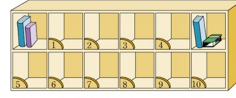
(가) $ab^2c = 1440$
(나) a 와 c 는 서로소가 아니다.

- ① 48 ② 52 ③ 56
④ 60 ⑤ 64

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오.

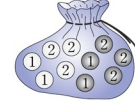
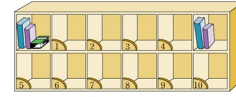
(가) $ab^2c = 1080$
(나) a 와 c 는 서로소가 아니다.

그림과 같이 주머니에 숫자 1이 적힌 흰 공과 검은 공이 각각 3개, 숫자 2가 적힌 흰 공과 검은 공이 각각 2개가 들어 있고, 비어 있는 10개의 칸에 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 진열장이 있다.



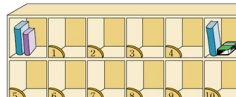
숫자가 적힌 10개의 칸에 주머니 안의 공을 한 칸에 한 개씩 모두 넣을 때, 숫자 5, 6, 7이 적힌 칸에 넣는 세 개의 공에 적힌 수의 합이 5이고 모두 같은 색이 되도록 하는 경우의 수를 구하시오. (단, 모든 공은 크기와 모양이 같다.)

그림과 같이 주머니에 숫자 1이 적힌 흰 공과 검은 공이 각각 2개, 숫자 2가 적힌 흰 공과 검은 공이 각각 3개가 들어 있고, 비어 있는 10개의 칸에 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 진열장이 있다.



숫자가 적힌 10개의 칸에 주머니 안의 공을 한 칸에 한 개씩 모두 넣을 때, 숫자 5, 6, 7, 8이 적힌 칸에 넣는 네 개의 공에 적힌 수의 합이 7이고 모두 같은 색이 되도록 하는 경우의 수를 구하시오. (단, 모든 공은 크기와 모양이 같다.)

그림과 같이 주머니에 숫자 1이 적힌 흰 공과 검은 공이 각각 3개, 숫자 2가 적힌 흰 공과 검은 공이 각각 2개가 들어 있고, 비어 있는 10개의 칸에 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 진열장이 있다.



숫자가 적힌 10개의 칸에 주머니 안의 공을 한 칸에 한 개씩 모두 넣을 때, 숫자 5, 6, 7, 8이 적힌 칸에 넣는 네 개의 공에 적힌 수의 합이 6이고 모두 같은 색이 되도록 하는 경우의 수를 구하시오. (단, 모든 공은 크기와 모양이 같다.)

7 개의 숫자 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 를 일렬로 배열 할 때, 짝수 번째에는 짝수를 나열하는 방법의 수를 구하여라.

6 단으로 된 계단을 한 걸음에 1 단 또는 3 단씩 올라 맨 위의 단계까지 가는 경우의 수를 구하여라.

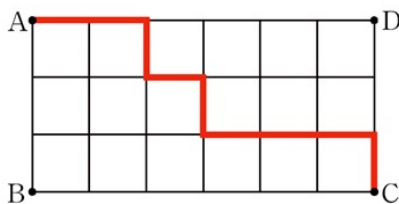
세 문자 A, B, C에서 중복을 허락하여 각각 짝수 개씩 모두 8 개를 선택하여 일렬로 나열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 모든 문자는 한 개 이상씩 선택한다.)

8 개의 문자 a, a, b, b, b, b, c, c 를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는?

- ① 400 ② 405 ③ 410
④ 415 ⑤ 420

서로 다른 2 개의 가방과 똑같은 2 개의 리본, 똑같은 2 개의 인형이 있다. 각 가방에 1 개의 리본과 1 개의 인형을 달려고 한다. 각 가방에 리본을 인형보다 먼저 단다고 할 때, 2 개의 가방에 리본과 인형을 다는 순서를 정하는 모든 경우의 수를 구하여라. (단, 각 가방에서 리본과 인형을 연속하여 달지 않아도 된다.)

다음 그림과 같은 도로망이 있다. 갑은 A 에서 C 까지 굵은 선을 따라 가고, 을은 C에서 A 까지 굵은 선을 따라 간다. 병은 B에서 D까지 최단 거리로 갈 때, 갑, 을, 병 세 사람이 모두 한 곳에서 만나도록 병이 B에서 D까지 가는 방법의 수를 구하여라. (단, 세 사람은 모두 같은 속력으로 이동한다.)



세 숫자 1, 2, 3만을 사용하여 여덟 자리의 자연수를 만들 때, 세 숫자 1, 2, 3을 모두 한 번 이상씩 사용하고 숫자 2를 반드시 짝수 번째 자리에만 오도록 놓는 경우의 수를 구하려고 한다. 다음은 이것을 구하는 과정의 일부이다.

여덟 자리의 자연수를 만들 때, 짝수 번째 자리는 네 군데이므로 숫자 2는 많아야 네 번 사용할 수 있다.

(i) 숫자 2를 한 번 사용한 경우
2를 십의 자리에 오도록 놓으면 조건을 만족시키도록 만들 수 있는 자연수는 나머지 자리에 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3 또는 1, 1, 1, 1, 3, 3 또는 1, 1, 1, 1, 3, 3 또는 1, 1, 3, 3, 3, 3 또는 1, 3, 3, 3, 3, 3 또는 1, 3, 3, 3, 3, 3. 3을 나열한 것이므로 그 경우의 수는 $\boxed{(가)}$ 이다.

2를 짝수 번째 자리에 한 번 오도록 놓는 경우의 수는 네 군데 중 한 군데를 선택하는 경우의 수와 같으므로 $\boxed{4}$ 이다.

그러므로 숫자 2를 한 번 사용했을 때 여덟 자리의 자연수를 만들 수 있는 경우의 수는 $\boxed{(나)}$ 이다.

(ii) 숫자 2를 두 번 사용한 경우
: (중략)

(iii) 숫자 2를 세 번 사용한 경우
: (중략)

(iv) 숫자 2를 네 번 사용한 경우
2를 모든 짝수 번째 자리에 오도록 놓으면 조건을 만족시키도록 만들 수 있는 자연수는 홀수 번째 자리에 1, 3을 모두 한 번 이상씩 사용하여 나열한 것이므로 그 경우의 수는 $\boxed{(다)}$ 이다.

따라서 (i)-(iv)에 의해 구하는 경우의 수는 1010이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r라 할 때, $p+q+r$ 의 값은?

- ① 640 ② 644 ③ 648
④ 652 ⑤ 656

매주 월요일부터 수요일까지 총 3주에 걸쳐 서로 다른 세 종류의 봉사활동 A, B, C, D를 반드시 하루에 한 종류의 다음 규칙에 따라 신청하려고 한다.



- 봉사활동 A, B, C, D를 각각 2회, 2회, 2회, 6회 신청한다.
- 첫째 주에는 봉사활동 A, B, C, D를 모두 신청한다.
- 같은 요일에는 두 종류 이상의 봉사활동을 신청한다.

다음은 봉사활동을 신청하는 경우의 수를 구하는 과정이다.

규칙에 따라 봉사활동을 신청하는 경우는 첫째 주에 봉사활동 A, B, C, D를 모두 신청한 후

(i) 첫째 주를 제외한 2주간의 봉사활동을 신청하는 경우에서 (ii) 첫째 주에 봉사활동 D를 신청한 요일과 같은 요일에 모두 봉사활동 D를 신청하는 경우를 제외하면 된다.

첫째 주에 봉사활동 A, B, C, D를 모두 신청하는 경우의 수는 $\boxed{가}$ 이다.

(i)의 경우: 봉사활동 A, B, C, D를 각각 1회, 1회, 1회, 5회 신청하는 경우의 수는 $\boxed{나}$ 이다.

(ii)의 경우: 첫째 주에 봉사활동 D를 신청한 요일과 같은 요일에 모두 봉사활동 D를 신청하는 경우의 수는 $\boxed{다}$ 이다.

(i), (ii)에 의해 구하는 경우의 수는 $\boxed{가} \times \boxed{나} - \boxed{다}$ 이다.

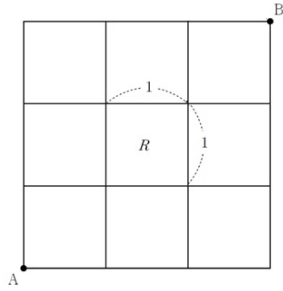
위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 라 할 때, $p+q+r$ 의 값은?

- ① 452 ② 454 ③ 456
④ 458 ⑤ 460

숫자 1, 3, 5, 7 중에서 중복을 허락하여 네 개를 선택한 후 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족시키도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

- (가) 숫자 1은 한 번 이상 나온다.
(나) 이웃한 두 수의 차는 모두 4 이하이다.

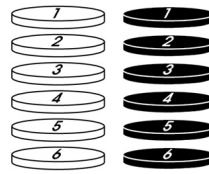
그림과 같이 바둑판 모양의 도로망이 있다. 이 도로망은 정사각형 R 와 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 9 개로 이루어진 모양이다.



이 도로망을 따라 최단거리로 A 지점에서 출발하여 B 지점을 지나 다시 A 지점까지 돌아올 때, 다음 <조건>을 만족시키는 경우의 수를 구하시오.

- (가) 정사각형 R 의 네 변을 모두 지나야 한다.
(나) 한 변의 길이가 1인 정사각형 중 네 변을 모두 지나게 되는 정사각형은 오직 정사각형 R 뿐이다.

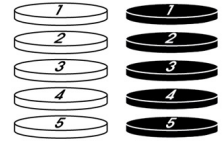
흰색 원판 6개와 검은색 원판 6개에 각각 1, 2, 3, 4, 5, 6의 숫자가 하나씩 적혀 있다. 이 12개의 원판 중에서 4개를 택하여 다음 규칙에 따라 원기둥 모양으로 쌓는 경우의 수는? (단, 원판의 크기는 모두 같고, 원판의 두 밑면은 서로 구별하지 않는다.)



- (가) 선택된 4개의 원판 중 같은 숫자가 적힌 원판이 있으면 같은 숫자가 적힌 원판끼리는 검은색 원판이 흰색 원판보다 아래쪽에 놓이도록 쌓는다.
(나) 선택된 4개의 원판 중 같은 숫자가 적힌 원판이 없으면 가장 큰 숫자가 적힌 원판이 맨 아래에 놓이도록 쌓는다.

- ① 4400 ② 4410 ③ 4420
④ 4430 ⑤ 4440

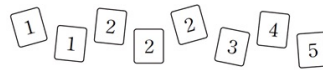
흰색 원판 5개와 검은색 원판 5개에 각각 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 하나씩 적혀 있다. 이 10개의 원판 중에서 4개를 택하여 다음 규칙에 따라 원기둥 모양으로 쌓는 경우의 수는? (단, 원판의 크기는 모두 같고, 원판의 두 밑면은 서로 구별하지 않는다.)



- (가) 선택된 4개의 원판 중 같은 숫자가 적힌 원판이 있으면 같은 숫자가 적힌 원판끼리는 검은색 원판이 흰색 원판보다 아래쪽에 놓이도록 쌓는다.
(나) 선택된 4개의 원판 중 같은 숫자가 적힌 원판이 없으면 가장 큰 숫자가 적힌 원판이 맨 아래에 놓이도록 쌓는다.

- ① 1920 ② 1940 ③ 1960
④ 1980 ⑤ 2000

숫자 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드 중에서 7장을 택하여 이 7장의 카드 모두를 일렬로 나열할 때, 서로 이웃한 2장의 카드에 적혀 있는 수의 곱 모두가 짝수가 되도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)



- ① 132 ② 264 ③ 396
④ 528 ⑤ 660

세 문자 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 각각 6개 이하씩 모두 7개를 택해 다음 <조건>을 만족시키는 7자리의 문자열을 만들려고 한다.

- <조건>
(가) 한 문자가 연달아 3개 이어지고 그 문자는 a 뿐이다.
(나) 어느 한 문자도 연달아 4개 이상 이어지지 않는다.

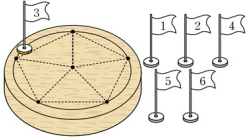
예를 들어, $baaacca, ccbbaaa$ 는 조건을 만족시키는 문자열이고 $aabbcca, aaabccc, ccbbaaa$ 는 조건을 만족시키지 않는 문자열이다. 만들 수 있는 모든 문자열의 개수는?

- ① 192 ② 194 ③ 196
④ 198 ⑤ 200

숫자 2, 4, 6 중에서 모든 숫자가 한 개 이상씩 포함되도록 중복을 허락하여 7개를 선택한 후, 일렬로 나열하여 만들 수 있는 일곱 자리의 자연수 중 십의 자리의 수와 천의 자리의 수가 같은 자연수의 개수를 구하시오.

그림과 같이 원판에 반지름의 길이가 1인 원이 그려져 있고, 원의 둘레를 5등분하는 5개의 점과 원의 중심이 표시되어 있다. 이 6개의 점에 1부터 6까지의 숫자가 하나씩 적힌 깃발 6개를 각각 한 개씩 놓으려고 할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

깃발이 놓여 있는 6개의 점 중 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형이 두 변의 길이가 1이고 그 끼임각의 크기가 72° 인 삼각형일 때, 세 꼭짓점에 놓여 있는 깃발에 적힌 세 수의 합은 12 이하이다.



- ① 32 ② 36 ③ 40
④ 44 ⑤ 48

숫자 1, 2, 3 중에서 중복을 허락하여 다음 <조건>을 만족시키도록 일곱 개를 선택한 후, 선택한 숫자 일곱 개를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수를 구하시오.

<조건>

- (가) 숫자 1, 2, 3을 각각 한 개 이상씩 선택한다.
(나) 선택한 여섯 개의 수의 합이 8의 배수이다.

자연수 n 에 대하여 $abc = 3^n$ 을 만족시키는 2보다 큰 자연수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수가 91일 때, n 의 값을 구하여라. (단, $n \geq 3$)

다음 조건을 만족시키는 자연수 N 의 개수를 구하여라.

- (가) N 은 10 이상 9999 이하의 홀수이다.
(나) N 의 각 자리 숫자의 합은 7이다.

다음 조건을 만족시키는 자연수 N 의 개수를 구하여라.

- (가) N 은 10 이상 9999 이하의 홀수이다.
(나) N 의 각 자리 숫자의 합은 9이다.

똑같은 장미 7송이와 똑같은 튤립 8송이를 A, B, C, D 네 사람에게 나누어 주려고 한다. 이때 네 사람이 장미와 튤립을 모두 한 송이 이상씩은 받도록 나누어 주는 방법의 수를 구하여라.

방정식 $x + y + z = 19$ 를 만족시키는 홀수인 자연수 x, y, z 의 순서쌍 (x, y, z) 의 개수를 구하여라.

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하여라.

- (가) $a + b + c + 6d = 19$
(나) $a + b + c \leq 12$

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하여라.

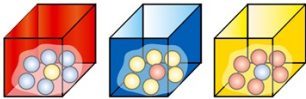
- (가) $a + b + c + 6d = 23$
(나) $a + b + c \leq 16$

오렌지 맛 사탕 5개와 딸기 맛 사탕 4개를 4명의 학생에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하여라. (단, 사탕을 받지 못한 학생이 있을 수도 있고, 같은 종류의 사탕끼리는 구별하지 않는다.)

네 개의 자연수 1, 3, 5, 7 중에서 중복을 허락하여 세 수를 선택할 때, 세 수의 곱이 100 이하가 되도록 선택하는 경우의 수는?

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

빨간 공, 파란 공, 노란 공이 각각 7개씩 있다. 이 21개의 공만을 사용하여 빨간 상자, 파란 상자, 노란 상자에 상자의 색과 다른 색의 공을 7개씩 담으려고 한다. 공을 담는 경우의 수는? (단, 같은 색의 공은 서로 구별하지 않는다.)

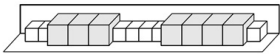


- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

그림과 같이 한 번의 길이가 서로 다른 두 종류의 정육면체 모양의 블록이 각각 7개씩 있다.



다음은 14개의 블록을 작은 블록부터 시작하여 높이가 달라지는 경우가 네 번 생기도록 일렬로 번들없이 늘어놓은 한 예이다.



14개의 블록을 작은 블록부터 시작하여 높이가 달라지는 경우가 네 번 생기도록 일렬로 번들없이 늘어놓는 방법의 수는? (단, 같은 종류의 블록은 구별하지 않고, 벽과 바닥에 붙여 늘어놓는다.)

- ① 90 ② 92 ③ 94
④ 96 ⑤ 98

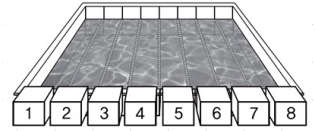
주머니 안에 0, 2, 3, 5, 7, 11이 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 숫자를 확인한 후 다시 넣는 시행을 5회 반복한다. 꺼낸 5개의 공에 적힌 수를 모두 곱한 값으로 가능한 서로 다른 정수의 개수는?

- ① 124 ② 125 ③ 126
④ 127 ⑤ 128

사과, 감, 배, 귤 네 종류의 과일 중에서 7개를 선택하려고 한다. 사과는 1개 이하를 선택하고, 감, 배, 귤은 각각 1개 이상을 선택하는 경우의 수를 구하시오. (단, 각 종류의 과일은 7개 이상씩 있다.)

5000보다 작은 네 자리 자연수 중 각 자리의 수의 합이 12가 되는 모든 자연수의 개수를 구하시오.

어느 수영장에 1번부터 8번까지 8개의 레인이 있다. 4명의 학생이 서로 다른 레인의 번호를 각각 1개씩 선택할 때, 4명의 학생이 선택한 레인의 세 번호 중 어느 두 번호도 연속되지 않도록 선택하는 경우의 수를 구하시오.



네 개의 비어 있는 상자 A, B, C, D가 있다. 각각의 상자에 최대 5개의 공을 넣을 수 있을 때, 네 상자 A, B, C, D에 n ($1 \leq n \leq 20$)개의 공을 남김없이 나누어 넣는 경우의 수를 $f(n)$ 이라 하자. 다음은 $f(16) + f(15) + f(14)$ 의 값을 구하는 과정이다. (단, 공은 구별하지 않고, 공을 하나도 넣지 않은 상자가 있을 수 있다.)

네 상자 A, B, C, D에 n 개의 공을 남김없이 나누어 넣는 경우의 수는 공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총 4개의 공을 꺼내는 경우의 수와 같으므로

(i) $n = 16$ 인 경우

공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총 4개의 공을 꺼내는 경우의 수와 같으므로

$$f(16) = \boxed{\text{가}}$$

(ii) $n = 15$ 인 경우

공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총 5개의 공을 꺼내는 경우의 수와 같으므로

$$f(15) = \boxed{\text{나}}$$

(iii) $n = 14$ 인 경우

공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총 6개의 공을 꺼내는 경우의 수와 같으므로

$$f(14) = {}_{H_6} - \boxed{\text{다}}$$

(i), (ii), (iii)에 의해

$$f(16) + f(15) + f(14) = \boxed{\text{가}} + \boxed{\text{나}} + ({}_{H_6} - \boxed{\text{다}}) \text{이다.}$$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 라 할 때, $p+q+r$ 의 값은?

- ① 90 ② 95 ③ 100
④ 105 ⑤ 110

세 명의 학생 A, B, C에게 같은 종류의 사탕 7개와 같은 종류의 초콜릿 6개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.

- (가) 학생 A가 받는 사탕의 개수는 1 이상이다.
(나) 학생 B가 받는 초콜릿의 개수는 1 이상이다.
(다) 학생 C가 받는 사탕의 개수와 초콜릿의 개수의 합은 1 이상이다.

연립방정식 $\begin{cases} x+y+z+4w=18 \\ x+y+z+2w=10 \end{cases}$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z, w 의 모든 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오.

(가) $a=b$ (나) $a+b+c+d=9$

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오.

(가) $a+b+c=15$
(나) $(a-3)(b-3)(c-3)=0$

다음은 x 에 대한 다항식 $(x+a^2)^n$ 과 $(x^2-a)(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수가 같게 되는 두 자연수 a 와 n ($n \geq 5$) 의 값을 구하는 과정의 일부이다.

$(x+a^2)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수는 a^2n 이다.
 $(x^2-a)(x+a)^n = x^2(x+a)^n - a(x+a)^n$ 에서 $x^2(x+a)^n$ 을 전개하면 x^{n-1} 의 계수는 $\boxed{(77)} \times a^3$ 이고, $a(x+a)^n$ 을 전개하면 x^{n-1} 의 계수는 a^2n 이다.
 따라서 $(x^2-a)(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수는 $\boxed{(77)} \times a^3 - a^2n$ 이다.
 그러므로 $a^2n = \boxed{(77)} \times a^3 - a^2n$ 이고, 이 식을 정리하여 a 를 n 에 관한 식으로 나타내면 $a = \boxed{\frac{12}{(77-n)}}$ 이다.
 여기서 a 는 자연수이고 n 은 5 이상의 자연수이므로 $n = \boxed{(77)}$ 이다.

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는?

(가) $a+b+c=15$
(나) 좌표평면에서 세 점 $(2, a), (3, b), (4, c)$ 가 한 직선 위에 있지 않다.

① 125 ② 126 ③ 127
④ 128 ⑤ 129

다음 조건을 만족시키는 2 이상의 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오.

(가) $a+b+c+d=21$
(나) a, b, c 는 모두 d 의 배수이다.

$(3x-a)^6$ 의 전개식에서 x^4 의 계수와 x^3 의 계수가 같을 때, 실수 a 의 값은? (단, $a \neq 0$)

① $-\frac{9}{4}$ ② $-\frac{5}{4}$ ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 $f(n), g(n)$ 이라 하고, (다)에 알맞은 수를 k 라 할 때, $f(5)+g(5)$ 의 값은?

① 10 ② 16 ③ 22
④ 28 ⑤ 34

방정식 $3x+y+z+w=11$ 을 만족시키는 자연수 x, y, z, w 의 모든 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수는?

① 24 ② 27 ③ 30
④ 33 ⑤ 36

다음은 부등식 $\sum_{k=1}^n \{2k \times (C_k)^2\} \geq 15 \times {}_{25}C_{n+1}$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하는 과정이다.

$(1+x)^{2n}$ 의 전개식에서 x^n 의 계수는 (77) 이다.
 $(1+x)^{2n}(1+x)^n$ 의 전개식에서 x^n 의 계수는 $\sum_{k=0}^n \{C_k \times C_{n-k}\} = \sum_{k=0}^n \{C_k\}^2$ 이다.
 그러므로 $\sum_{k=1}^n \{2k \times (C_k)^2\} = \sum_{k=1}^n \{k \times (C_k)^2\} + \sum_{k=1}^n \{k \times (C_{n-k})^2\} = \{(C_1)^2 + 2 \times (C_2)^2 + \dots + n \times (C_n)^2\} + \{(C_{n-1})^2 + 2 \times (C_{n-2})^2 + \dots + n \times (C_1)^2\} = (n) \times \{(C_1)^2 + (C_2)^2 + \dots + (C_n)^2\} = (n) \times (77)$ 이다.
 따라서 부등식 $\sum_{k=1}^n \{2k \times (C_k)^2\} \geq 15 \times {}_{25}C_{n+1}$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은 (77) 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n), g(n)$ 이라 하고, (다)에 알맞은 수를 p 라 할 때, $f(4)+g(4)+p$ 의 값은?

① 84 ② 86 ③ 88
④ 90 ⑤ 92

다음은 자연수 n 에 대하여 부등식 $\sum_{k=1}^n \left\{ \frac{k}{k+1} \times (C_k) \right\} < 300$ 을 만족시키는 n 의 최댓값을 구하는 과정이다.

이항정리를 이용하여 $(1+x)^n$ 을 전개하면 $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \left\{ \frac{n!}{k!(n-k)!} \times x^k \right\} \dots \textcircled{1}$
 위 식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $2^n = C_0 + C_1 + C_2 + \dots + C_n \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{2}$ 의 양변을 0에서 1까지 적분하면 $\frac{2^{n+1}-1}{n+1} = C_0 + \frac{1}{2} C_1 + \frac{1}{3} C_2 + \dots + \frac{1}{n+1} C_n \dots \textcircled{3}$
 을 얻는다.
 $\textcircled{1}$ 과 $\textcircled{3}$ 에서 $\frac{\boxed{(77)}}{n+1} = \frac{n}{n+1} C_n$
 $= \frac{1}{2} C_1 + \frac{1}{3} C_2 + \frac{1}{4} C_3 + \dots$
 $= \sum_{k=1}^n \left\{ \frac{k}{k+1} \times C_k \right\}$ 이므로
 부등식 $\sum_{k=1}^n \left\{ \frac{k}{k+1} \times C_k \right\} < 300$ 을 만족시키는 n 의 최댓값은 $\boxed{(77)}$ 이다.

위의 과정에 (가)에 알맞은 식에 대하여 $k=1$ 일 때의 식을 $f(n)$, (나)에 알맞은 식을 $g(n)$, (다)에 알맞은 수를 p 라 할 때, $f(4)+g(4)+p$ 의 값은?

① 83 ② 84 ③ 85
④ 86 ⑤ 87

다음 조건을 만족시키는 자연수 x, y, z, w 의 모든 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수를 구하시오.

(가) $x+y+z+w=12$
(나) x, y, z, w 중에서 2개는 3으로 나눈 나머지가 1이고, 2개는 3으로 나눈 나머지가 2이다.

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오.

(가) a, b, c 는 모두 짝수이다.
(나) $a \times b \times c = 10^6$

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z 의 모든 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는?

(가) $x+y+z=15$
(나) $0 < y+z \leq 15$

① 120 ② 119 ③ 118
④ 117 ⑤ 116

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x_1, x_2, x_3 의 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3) 의 개수를 구하시오.

(가) $n=1, 2$ 일 때, $x_{n+1}-x_n \geq 2$ 이다.
(나) $x_3 \leq 11$

다음 조건을 만족시키는 세 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오.

(가) $abc=360$
(나) $(a-b)(b-c)(c-a)=0$

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?

(가) $a+b+c+d=8$
(나) 좌표평면에서 두 점 $(a, b), (c, d)$ 는 서로 다른 점이며 두 점 중 어떠한 점도 직선 $y=3x$ 위에 있지 않다.

① 26 ② 27 ③ 28
④ 29 ⑤ 30

한 원 위의 서로 다른 8개의 점을 이어 만들 수 있는 모든 다각형의 개수를 구하시오. (단, 모든 다각형은 볼록 다각형이다.)

1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 7개의 공이 주머니에 들어 있다. 이 주머니에서 공을 한 개씩 모두 꺼낼 때, i 번째 ($i=1, 2, \dots, 7$) 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 a_i 라 하자. $1 < p < q < 7$ 인 두 자연수 p, q 에 대하여 a_i 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $1 \leq i < p$ 이면 $a_i < a_{i+1}$ 이다.
(나) $p \leq i < q$ 이면 $a_i > a_{i+1}$ 이다.
(다) $q \leq i < 7$ 이면 $a_i < a_{i+1}$ 이다.

$a_1=2, a_7=6$ 인 모든 경우의 수를 구하시오. (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

전체집합 $U = \{x | x \text{ 는 } 8 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 세 부분집합 S_1, S_2, S_3 이 $n(S_1) \geq 3, S_1 \subset S_2 \subset S_3$ 을 만족시킨다. 다음은 집합 S_1, S_2, S_3 의 모든 순서쌍 (S_1, S_2, S_3) 의 개수를 구하는 과정이다.

$n(S_1) = k$ ($3 \leq k \leq 8, k$ 는 자연수)인 집합 S_1 의 개수는 전체집합 U 의 원소 8개 중 서로 다른 k 개를 선택하는 조합의 수와 같으므로 ${}_8C_k$ 이다.
 또한 $S_1 \subset S_2 \subset S_3$ 이므로 집합 S_1 에 속하지 않는 원소는 세 집합 $S_2-S_1, S_3-S_2, U-S_3$ 중 어느 한 집합에 속해야 한다.
 그러므로 $n(S_1)=k$ 일 때 집합 S_1, S_2, S_3 의 순서쌍 (S_1, S_2, S_3) 의 개수는 ${}_8C_k \times (7-k)$ 이다.
 따라서 $n(S_1) \geq 3, S_1 \subset S_2 \subset S_3$ 을 만족시키는 순서쌍 (S_1, S_2, S_3) 의 개수는 이항정리에 의하여 $\sum_{k=3}^8 \{ {}_8C_k \times (7-k) \} = 4^5 - ({}_8C_0) \times 3^8$

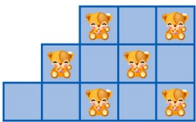
위의 (가)에 알맞은 식을 $f(k)$, (나)에 알맞은 수를 a 라 할 때, $a+f(5)$ 의 값을 구하시오.

은희, 철수, 희영이가 차례로 각 면에 1, 2, 3, ..., 20이 적혀 있는 정십이면체 모양의 주사위를 한 번씩 던져서 각자 나온 눈의 수만큼 말판에서 말을 옮기는 게임을 하려고 한다. 세 명이 한 개의 주사위를 한 번씩 던졌을 때, 철수가 놓은 말이 은희와 희영이가 놓은 말 사이에 있을 확률을 구하여라. (단, 세 명의 말의 시작 위치는 모두 같다.)

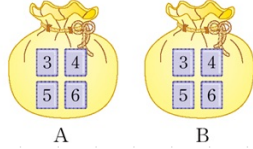
1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 적혀 있는 4장의 카드가 있다. 이 카드를 모두 배열하여 만든 네 자리의 정수가 2400보다 클 확률은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

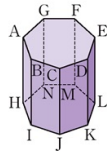
다음 그림과 같이 똑같은 크기의 정사각형 12개로 이루어진 전열대가 있다. 똑같은 인형 6개를 1개씩 임의로 놓을 때, 어느 두 개의 인형도 서로 이웃하지 않을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. 서로소인 두 자연수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값을 구하여라. (단, 두 개의 인형이 서로 이웃한다는 것은 인형이 들어 있는 사각형들이 한 변을 공유한다는 것이다.)



두 주머니 A와 B에는 숫자 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 4장의 카드가 각각 들어 있다. 같은 주머니 A에서, 혹은 주머니 B에서 각자 임의로 두 장의 카드를 꺼내어 가진다. 같이 가진 두 장의 카드에 적힌 수의 합과 음이 가진 두 장의 카드에 적힌 수의 합의 합이 같을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. 이때 $p-q$ 의 값을 구하여라. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

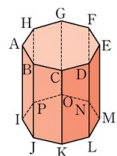


밀면이 칠각형인 칠각기둥 ABCDEFG-HIJKLMN의 14개의 꼭짓점 중 임의로 3개를 택하여 삼각형을 만들 때, 이 삼각형의 어떤 변도 칠각기둥 ABCDEFG-HIJKLMN의 모서리가 아닐 확률은?



- ① $\frac{3}{13}$ ② $\frac{4}{13}$ ③ $\frac{11}{26}$
④ $\frac{15}{26}$ ⑤ $\frac{19}{26}$

밀면이 팔각형인 팔각기둥 ABCDEFGH-IJKLMNOP의 16개의 꼭짓점 중 임의로 3개를 택하여 삼각형을 만들 때, 이 삼각형의 어떤 변도 팔각기둥 ABCDEFGH-IJKLMNOP의 모서리가 아닐 확률은?



- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{15}{56}$ ③ $\frac{2}{7}$
④ $\frac{33}{70}$ ⑤ $\frac{25}{56}$

어느 학교의 전체 학생 210명을 대상으로 수학동아리 가입 여부를 조사한 결과 남학생의 60%와 여학생의 40%가 수학동아리에 가입하였다고 한다. 이 학교의 수학동아리에 가입한 학생 중 임의로 1명을 선택할 때 이 학생이 남학생일 확률을 p_1 , 이 학교의 수학동아리에 가입한 학생 중 임의로 1명을 선택할 때 이 학생이 여학생일 확률을 p_2 라 하자.

$p_1 = 2p_2$ 일 때, 이 학교의 남학생의 수는?

- ① 100 ② 110 ③ 120
④ 130 ⑤ 140

좌표평면 위에 두 점 $A(0, 4)$, $B(0, -4)$ 가 있다. 한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 m, n 이라 하자. 점 $C(m \cos \frac{n\pi}{3}, m \sin \frac{n\pi}{3})$ 에 대하여 삼각형 ABC의 넓이가 8보다 작을 확률은?

- ① $\frac{7}{18}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{9}$
④ $\frac{11}{18}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

좌표평면 위에 두 점 $A(0, 2)$, $B(0, -2)$ 가 있다. 한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 m, n 이라 하자. 점 $C(m \cos \frac{n\pi}{3}, m \sin \frac{n\pi}{3})$ 에 대하여 삼각형 ABC의 넓이가 6보다 작을 확률은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{11}{18}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{13}{18}$

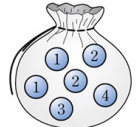
한 개의 주사위를 세 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c 라 하자. 세 수 a, b, c 가 $a < b - 3 \leq c$ 를 만족시킬 확률은?

- ① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{13}{216}$ ③ $\frac{7}{108}$
④ $\frac{5}{72}$ ⑤ $\frac{2}{27}$

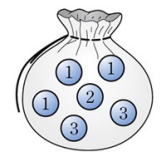
숫자 1, 2, 2, 2, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 한 개의 공을 임의로 꺼내어 공에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣지 않는다. 이와 같은 시행을 6번 반복할 때, $k(1 \leq k \leq 6)$ 번째 꺼낸 공에 적힌 수를 a_k 라 하자. 두 자연수 m, n 을 $m = a_1 \times 100 + a_2 \times 10 + a_3$, $n = a_4 \times 100 + a_5 \times 10 + a_6$ 이라 할 때, $m > n$ 일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



숫자 1, 1, 2, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 한 개의 공을 임의로 꺼내어 공에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣지 않는다. 이와 같은 시행을 6번 반복할 때, $k(1 \leq k \leq 6)$ 번째 꺼낸 공에 적힌 수를 a_k 라 하자. 두 자연수 m, n 을 $m = a_1 \times 100 + a_2 \times 10 + a_3$, $n = a_4 \times 100 + a_5 \times 10 + a_6$ 이라 할 때, $m > n$ 일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



숫자 1, 1, 1, 2, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 한 개의 공을 임의로 꺼내어 공에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣지 않는다. 이와 같은 시행을 6번 반복할 때, $k(1 \leq k \leq 6)$ 번째 꺼낸 공에 적힌 수를 a_k 라 하자. 두 자연수 m, n 을 $m = a_1 \times 100 + a_2 \times 10 + a_3$, $n = a_4 \times 100 + a_5 \times 10 + a_6$ 이라 할 때, $m > n$ 일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



두 집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 A에서 B로의 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 이 함수가 다음 <조건>을 만족시킬 확률은?

$f(1) \geq 2$ 이거나 함수 f 의 치역은 B이다.

- ① $\frac{9}{16}$ ② $\frac{39}{64}$ ③ $\frac{13}{16}$
④ $\frac{207}{256}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

검은색 공 9개, 흰색 공 3개, 빨간색 공 3개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내는 시행을 하여, 다음 규칙에 따라 세 사람 A, B, C가 점수를 얻는다. (단, 한 번 꺼낸 공은 다시 주머니에 넣지 않는다.)

- 검은색 공이 나오면 A는 3점, B는 1점, C는 1점을 얻는다.
- 흰색 공이 나오면 A는 2점, B는 8점, C는 2점을 얻는다.
- 빨간색 공이 나오면 A는 2점, B는 2점, C는 8점을 얻는다.

이 시행을 계속하여 얻은 점수의 합이 처음으로 33점 이상인 사람이 나오면 시행을 멈춘다. 다음은 얻은 점수의 합이 33점 이상인 사람이 A 뿐일 확률을 구하는 과정이다.

꺼낸 검은색 공의 개수를 x , 흰색 공의 개수를 y , 빨간색 공의 개수를 z 라 할 때, 얻은 점수의 합이 33점 이상인 사람이 A 뿐이기 위해서는 x, y, z 가 다음 조건을 만족시켜야 한다.
 $x = 9, 0 < y < 3, 0 < z < 3, y+z \geq 3$
이 조건을 만족시키는 순서쌍 (x, y, z) 은 $(9, 1, 2), (9, 2, 1), (9, 2, 2)$ 이다.
(i) $(x, y, z) = (9, 1, 2)$ 인 경우의 확률은 $\frac{[가]}{[나]}$ 이다.
(ii) $(x, y, z) = (9, 2, 1)$ 인 경우의 확률은 $\frac{[가]}{[나]}$ 이다.
(iii) $(x, y, z) = (9, 2, 2)$ 인 경우의 13번째 시행에서 검은색 공이 나와야 하므로 그 확률은 $\frac{[가]}{[나]}$ 이다.
(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 확률은 $2 \times \frac{[가]}{[나]} + \frac{[가]}{[나]}$ 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 수를 각각 p, q 라 할 때, $p+q$ 의 값은?

- ① $\frac{36}{435}$ ② $\frac{37}{435}$ ③ $\frac{38}{435}$
④ $\frac{39}{435}$ ⑤ $\frac{40}{435}$

숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이 하나씩 적혀 있는 7장의 카드가 있다. 이 7장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 임의로 나열할 때, 다음 <조건>을 만족시킬 확률은?

- (가) 3이 적혀 있는 카드의 바로 양옆에는 각각 3보다 큰 수가 적혀 있는 카드가 있다.
(나) 5가 적혀 있는 카드의 바로 양옆에는 각각 5보다 작은 수가 적혀 있는 카드가 있다.

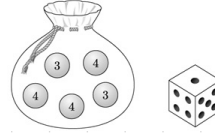


- ① $\frac{17}{210}$ ② $\frac{3}{35}$ ③ $\frac{23}{210}$
④ $\frac{2}{21}$ ⑤ $\frac{1}{10}$

숫자 3, 3, 4, 4, 4가 하나씩 적힌 5개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 규칙에 따라 점수를 얻는 시행을 한다.

주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 꺼낸 공에 적힌 수가 3이면 주사위를 3번 던져서 나오는 세 눈의 수의 합을 점수로 하고, 꺼낸 공에 적힌 수가 4이면 주사위를 4번 던져서 나오는 네 눈의 수의 합을 점수로 한다.

이 시행을 한 번 하여 얻은 점수가 10점일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 서로 다른 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 네 자리의 자연수 중에서 임의로 하나의 수를 택할 때, 택한 수가 5의 배수 또는 3600 이상일 확률은?

- ① $\frac{73}{120}$ ② $\frac{37}{60}$ ③ $\frac{5}{5}$
④ $\frac{19}{30}$ ⑤ $\frac{77}{120}$

문자 a, b, c, d 중에서 중복을 허락하여 3개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 문자열 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 문자 a 가 한 개만 포함되거나 문자 b 가 한 개만 포함된 문자열이 선택될 확률은?

- ① $\frac{5}{8}$ ② $\frac{41}{64}$ ③ $\frac{21}{32}$
④ $\frac{43}{64}$ ⑤ $\frac{11}{16}$

집합 $\{x \mid x \text{는 } 9 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 원소의 개수가 4인 부분집합 중 임의로 하나의 집합을 택하여 X 라 할 때, 집합 X 가 다음 조건을 만족시킬 확률은?

집합 X 의 서로 다른 세 원소의 합은 항상 3의 배수가 아니다.

- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{3}{14}$ ③ $\frac{2}{7}$
④ $\frac{5}{14}$ ⑤ $\frac{3}{7}$

어느 고등학교에는 6개의 과학 동아리와 2개의 수학 동아리 A, B가 있다. 동아리 학술 발표회에서 이 8개 동아리가 모두 발표하도록 발표 순서를 임의로 정할 때, 수학 동아리 A가 수학 동아리 B보다 먼저 발표하는 순서로 정해지거나 두 수학 동아리의 발표 사이에는 2개의 과학 동아리만이 발표하는 순서로 정해질 확률은? (단, 발표는 한 동아리씩 하고, 각 동아리는 1회만 발표한다.)

- ① $\frac{15}{28}$ ② $\frac{31}{56}$ ③ $\frac{4}{7}$
④ $\frac{33}{56}$ ⑤ $\frac{17}{28}$

(정답) ②
(해설)
원소의 개수가 4인 부분집합의 개수는 ${}_4C_4 = 126$
1부터 9까지의 자연수 중에서 3으로 나눈 나머지가 0, 1, 2인 수의 집합을 각각 A_0, A_1, A_2 라 하면 $A_0 = \{3, 6, 9\}, A_1 = \{1, 4, 7\}, A_2 = \{2, 5, 8\}$ 이다.
집합 X 의 서로 다른 세 원소의 합이 항상 3의 배수가 아니려면 집합 X 는 세 집합 A_0, A_1, A_2 중 두 집합에서 각각 2개의 원소를 택하여 이 네 수를 원소로 해야 한다.
(i) A_0, A_1 인 경우의 수는 ${}_3C_2 \times {}_3C_2 = 9$
(ii) A_0, A_2 인 경우의 수는 ${}_3C_2 \times {}_3C_2 = 9$
(iii) A_1, A_2 인 경우의 수는 ${}_3C_2 \times {}_3C_2 = 9$
(i), (ii), (iii)에서 집합 X 의 서로 다른 세 원소의 합이 항상 3의 배수가 아닌 경우의 수는 $9 \times 3 = 27$ 따라서 구하는 확률은 $\frac{27}{126} = \frac{3}{14}$

숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 서로 다른 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 네 자리의 자연수 중에서 임의로 하나의 수를 택할 때, 택한 수가 5의 배수 또는 3200 이하일 확률은?

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{91}{120}$ ③ $\frac{23}{30}$
④ $\frac{31}{40}$ ⑤ $\frac{8}{15}$

주머니에 숫자 1, 2, 3, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 흰 공 5개와 숫자 5, 6, 7, 8이 하나씩 적혀 있는 검은 공 4개가 들어 있다. 이 주머니를 사용하여 다음 규칙에 따라 점수를 얻는 시행을 한다.

주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 꺼낸 공이 서로 다른 색이면 30을 점수로 얻고, 꺼낸 공이 서로 같은 색이면 꺼낸 두 공에 적힌 수의 곱을 점수로 얻는다.

이 시행을 한 번 하여 얻은 점수가 42 이하의 짝수일 확률이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



주머니에 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 흰 공 4개와 숫자 4, 5, 6, 7, 8이 하나씩 적혀 있는 검은 공 5개가 들어 있다. 이 주머니를 사용하여 다음 규칙에 따라 점수를 얻는 시행을 한다.

주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 꺼낸 공이 서로 다른 색이면 15를 점수로 얻고, 꺼낸 공이 서로 같은 색이면 꺼낸 두 공에 적힌 수의 곱을 점수로 얻는다.

이 시행을 한 번 하여 얻은 점수가 30 이하의 짝수일 확률이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



주머니에 숫자 1, 2, 3, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 흰 공 5개와 숫자 4, 5, 6, 7이 하나씩 적혀 있는 검은 공 4개가 들어 있다. 이 주머니를 사용하여 다음 규칙에 따라 점수를 얻는 시행을 한다.

주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 꺼낸 공이 서로 다른 색이면 18을 점수로 얻고, 꺼낸 공이 서로 같은 색이면 꺼낸 두 공에 적힌 수의 곱을 점수로 얻는다.

이 시행을 한 번 하여 얻은 점수가 24 이하의 짝수일 확률이 $\frac{p}{q}$ 일 때, $p+q$ 의 값은? (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

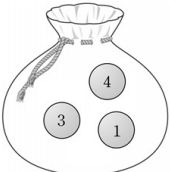
- ① 50 ② 55 ③ 60
④ 65 ⑤ 70

1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 두 장의 카드를 동시에 꺼내어 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 두 번 반복한다. 첫 번째 시행에서 확인한 두 수 중 작은 수를 a_1 , 큰 수를 a_2 라 하고, 두 번째 시행에서 확인한 두 수 중 작은 수를 b_1 , 큰 수를 b_2 라 하자. 두 집합 A, B 를 $A = \{x | a_1 \leq x \leq a_2\}$, $B = \{x | b_1 \leq x \leq b_2\}$ 라 할 때, $A \cap B = \emptyset$ 일 확률은?



- ① $\frac{5}{7}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{11}{14}$
④ $\frac{23}{25}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

숫자 1, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 3개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 5번 반복하여 확인한 5개의 수의 공이 6의 배수일 확률이 $\frac{p}{q}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10개의 공이 들어 있는 상자에서 임의로 공을 한 개 꺼내는 시행을 반복할 때, 꺼낸 공에 적힌 수의 합이 4의 배수가 되면 이 시행을 멈추기로 한다. 3회 이상 공을 꺼낼 확률은? (단, 꺼낸 공을 다시 넣지 않는다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{26}{45}$
④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{28}{45}$

어느 도서관 이용자가 300명을 대상으로 각 연령대별, 주머니에 1부터 12까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 12개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 작은 수부터 크기 순서대로 a, b, c 라 하자. $b-a \geq 6$ 일 때, $c-a \geq 10$ 일 확률은 $\frac{p}{q}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

구분	10세 이하	20대	30대	40세 이상	계
남성	50	a	50-a	100	200
여성	35	55-b	b	10	100

이 도서관 이용자 300명 중에서 90대가 차지하는 비율은 15%이다. 이 도서관 이용자 300명 중에서 임의로 선택한 1명이 남성일 때 이 이용자가 20대일 확률이 이 도서관 이용자 300명 중에서 임의로 선택한 1명이 여성일 때 이 이용자가 30대일 확률과 이 서로 같다. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오.

주머니에 1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 10개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 작은 수부터 크기 순서대로 a, b, c 라 하자. $b-a \geq 4$ 일 때, $c-a \geq 8$ 일 확률은 $\frac{p}{q}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

그림과 같이 주머니에 ★ 모양의 스티커가 각각 1개씩 붙어 있는 카드 3장과 스티커가 붙어 있지 않은 카드 3장이 들어 있다.



이 주머니를 사용하여 다음의 시행을 한다.

주머니에서 임의로 2장의 카드를 동시에 꺼낸 다음, 꺼낸 카드에 ★ 모양의 스티커를 각각 1개씩 붙인 후 다시 주머니에 넣는다.

위의 시행을 2번 반복한 뒤 주머니 속에 ★ 모양의 스티커가 3개 붙어 있는 카드가 들어 있을 확률은 $\frac{p}{q}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

그림과 같이 주머니에 ★ 모양의 스티커가 각각 1개씩 붙어 있는 카드 3장과 스티커가 붙어 있지 않은 카드 2장이 들어 있다.



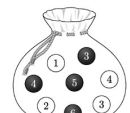
이 주머니를 사용하여 다음의 시행을 한다.

주머니에서 임의로 2장의 카드를 동시에 꺼낸 다음, 꺼낸 카드에 ★ 모양의 스티커를 각각 1개씩 붙인 후 다시 주머니에 넣는다. (단, 이 시행을 2번 반복한 후 다시 주머니에 넣는다.)

위의 시행을 2번 반복한 뒤 주머니 속에 ★ 모양의 스티커가 3개 붙어 있는 카드가 들어 있을 확률이 $\frac{p}{q}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

주머니에 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 4개의 숫자 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 4개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 5번 $\frac{1}{2} \times (\frac{1}{2} \times (\frac{1}{2} \times (\frac{1}{2} \times (\frac{1}{2} \times \dots)))$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

- ① $\frac{5}{3}$ ② $\frac{16}{9}$ ③ $\frac{17}{9}$
④ 2 ⑤ $\frac{19}{9}$



A, B, C 세 사람이 각각 주머니를 하나씩 가지고 있다. A가 가지고 있는 주머니에는 1, 7, 8의 숫자가 하나씩 적혀 있는 3장의 카드가 들어 있고, B가 가지고 있는 주머니에는 4, 5, 6의 숫자가 하나씩 적혀 있는 3장의 카드가 들어 있고, C가 가지고 있는 주머니에는 2, 3, 9의 숫자가 하나씩 적혀 있는 3장의 카드가 들어 있다. A, B, C 세 사람 중 어떤 두 사람이 각각의 주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼낼 때, 더 큰 숫자가 적힌 카드를 꺼낸 사람이 이기는 게임을 하려고 한다. A와 B의 게임에서 B가 이길 확률을 p_1 , B와 C의 게임에서 C가 이길 확률을 p_2 , C와 A의 게임에서 A가 이길 확률을 p_3 이라 할 때, $p_1+p_2+p_3$ 의 값은?

- ① $\frac{10}{9}$ ② $\frac{11}{9}$ ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{13}{9}$ ⑤ $\frac{14}{9}$

A, B, C 세 사람이 각각 주머니를 하나씩 가지고 있다. A가 가지고 있는 주머니에는 1, 5, 7의 숫자가 하나씩 적혀 있는 3장의 카드가 들어 있고, B가 가지고 있는 주머니에는 2, 3, 6의 숫자가 하나씩 적혀 있는 3장의 카드가 들어 있고, C가 가지고 있는 주머니에는 4, 8, 9의 숫자가 하나씩 적혀 있는 3장의 카드가 들어 있다. A, B, C 세 사람 중 어떤 두 사람이 각각의 주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼낼 때, 더 큰 숫자가 적힌 카드를 꺼낸 사람이 이기는 게임을 하려고 한다. A와 B의 게임에서 B가 이길 확률을 p_1 , B와 C의 게임에서 C가 이길 확률을 p_2 , C와 A의 게임에서 A가 이길 확률을 p_3 이라 할 때, $p_1+p_2+p_3$ 의 값은?

- ① $\frac{13}{9}$ ② $\frac{14}{9}$ ③ $\frac{5}{3}$
④ $\frac{16}{9}$ ⑤ $\frac{17}{9}$

어느 회사의 직원은 모두 100명이고, 각 직원은 두 개의 부서 A, B 중 한 부서에 속해 있다. 이 회사의 A 부서는 60명, B 부서는 90명의 직원으로 구성되어 있다. 이 회사의 A 부서에 속해 있는 직원의 50%가 여성이다. 이 회사 여성 직원의 60%가 B 부서에 속해 있다. 이 회사의 직원 100명 중에서 임의로 선택한 한 명이 B 부서에 속해 있을 때, 이 직원이 여성일 확률은 p 이다. $80p$ 의 값을 구하시오.

어느 도시에서 1000명의 시민들을 대상으로 두 정당 A, B 중 지지하는 정당과 정책 P의 찬반 여부에 대한 여론 조사를 실시한 결과가 다음과 같다고 한다.

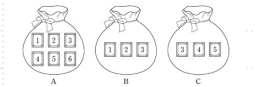
(가) A 정당을 지지하는 시민의 비율은 60%. B 정당을 지지하는 시민의 비율은 20%이었고, A, B 두 정당 모두를 지지하는 사람은 없었다.
(나) A 정당을 지지하는 시민 중 70%가 정책 P를 찬성하였고, B 정당을 지지하는 시민 중 30%가 정책 P를 찬성하였다.

이 1000명의 시민 중 임의로 한 명을 택한다면, A 정당과 B 정당 중 어느 한 정당을 지지하는 사람이었다. 이때, 이 사람이 정책 P를 찬성하는 사람일 확률은 $\frac{p}{q}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

어느 도시에서 1000명의 시민들을 대상으로 두 정당 A, B 중 지지하는 정당과 정책 P의 찬반 여부에 대한 여론 조사를 실시한 결과가 다음과 같다고 한다.

(가) A 정당을 지지하는 시민의 비율은 60%. B 정당을 지지하는 시민의 비율은 20%이었고, A, B 두 정당 모두를 지지하는 사람은 없었다.
(나) A 정당을 지지하는 시민 중 70%가 정책 P를 찬성하였고, B 정당을 지지하는 시민 중 30%가 정책 P를 찬성하였다.

그림과 같이 주머니 A에는 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적힌 6장의 카드가 들어 있고 주머니 B에는 1부터 3까지의 자연수가 하나씩 적힌 3장의 카드가 들어 있고, 주머니 C에는 3부터 5까지의 자연수가 하나씩 적힌 3장의 카드가 들어 있다. 같은 주머니 A에서, 같은 주머니 B에서, 같은 주머니 C에서 각각 임의로 1장의 카드를 꺼낸다. 이 시행에서 같이 꺼낸 카드에 적힌 수가 들어 꺼낸 카드에 적힌 수보다 클 때, 같이 꺼낸 카드에 적힌 수가 같고 같이 꺼낸 카드에 적힌 수의 합보다 작을 확률이 $\frac{p}{q}$ 이다. $72k$ 의 값을 구하시오.



주머니에 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 흰 공 4개와 숫자 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 검은 공 4개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼내어 꺼내는 시행을 한다. 이 시행에서 꺼낸 공에 적혀 있는 수가 같은 것이 있을 때, 꺼낸 공 중 검은 공이 2개일 확률은?

- ① $\frac{13}{29}$ ② $\frac{15}{29}$ ③ $\frac{17}{29}$
④ $\frac{19}{29}$ ⑤ $\frac{21}{29}$

흰 공과 검은 공이 각각 10개 이상 들어 있는 바구니와 들어 있는 주머니가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 5 이상이면 바구니에 있는 흰 공 2개를 주머니에 넣고, 나온 눈의 수가 4 이하이면 바구니에 있는 검은 공 1개를 주머니에 넣는다.

위의 시행을 5번 반복할 때, $n(1 \leq n \leq 5)$ 번째 시행 후 주머니에 들어 있는 흰 공과 검은 공의 개수를 각각 a_n, b_n 이라 하자. $a_5+b_5 \geq 6$ 일 때, a_5-b_5 인 자연수 $k(1 \leq k \leq 5)$ 가 존재할 확률은 $\frac{p}{q}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던져 나온 눈의 수가 같으면 한 개의 동전을 2번 던지고, 나온 눈의 수가 다른 한 개의 동전을 4번 던진다. 이 시행에서 동전의 앞면이 나온 횟수와 뒷면이 나온 횟수가 같을 때, 동전을 4번 던졌을 확률은?

- ① $\frac{4}{19}$ ② $\frac{12}{19}$ ③ $\frac{15}{19}$
④ $\frac{16}{19}$ ⑤ $\frac{17}{19}$

서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던져 나온 눈의 수가 같으면 한 개의 동전을 2번 던지고, 나온 눈의 수가 다른 한 개의 동전을 6번 던진다. 이 시행에서 동전의 앞면이 나온 횟수와 뒷면이 나온 횟수가 같을 때, 동전을 2번 던졌을 확률은?

- ① $\frac{2}{33}$ ② $\frac{4}{33}$ ③ $\frac{6}{33}$
④ $\frac{8}{33}$ ⑤ $\frac{10}{33}$

자연수 $n(n \geq 3)$ 에 대하여 집합 A 를 $A = \{(x, y) | 1 \leq x \leq y \leq n, x \text{와 } y \text{는 자연수}\}$ 라 하자. 집합 A 에서 임의로 선택한 한 개의 원소 (a, b) 에 대하여 b 가 3의 배수일 때, $a=b$ 일 확률이 $\frac{1}{15}$ 에 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

자연수 $n(n \geq 3)$ 에 대하여 집합 A 를 $A = \{(x, y) | 1 \leq x \leq y \leq n, x \text{와 } y \text{는 자연수}\}$ 라 하자. 집합 A 에서 임의로 선택한 한 개의 원소 (a, b) 에 대하여 b 가 3의 배수일 때, $a=b$ 일 확률이 $\frac{1}{15}$ 에 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

자연수 $n(n \geq 3)$ 에 대하여 집합 A 를 $A = \{(x, y) | 1 \leq x \leq y \leq n, x \text{와 } y \text{는 자연수}\}$ 라 하자. 집합 A 에서 임의로 선택한 한 개의 원소 (a, b) 에 대하여 b 가 3의 배수일 때, $a=b$ 일 확률이 $\frac{1}{15}$ 에 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

표와 같이 두 상자 A, B에는 흰 공과 검은 공을 서로 같은 색일 때, 그 색이 흰색일 확률은 $\frac{p}{q}$ 이다. 자연수 a 의 값을 구하시오.

	상자 A	상자 B
흰 공	a	100-2a
검은 공	100-a	2a
합계	100	100

두 상자 A, B에서 각각 1개씩 임의로 꺼낸 주머니가 서로 같은 색일 때, 그 색이 흰색일 확률은 $\frac{p}{q}$ 이다. 자연수 a 의 값을 구하시오.

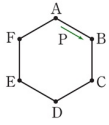
경우와 수열에서 경기를 하여 세 번을 먼저 이기기 나 두 번을 연속하여 이기는 사람이 승리한다고 한 두 번의 경기에서 경기가 이겼을 때, 경기가 승리할 확률은? (단, 각 경기는 서로 독립이고, 비기는 경우는 없다.)

- ① $\frac{5}{16}$ ② $\frac{21}{64}$ ③ $\frac{55}{256}$
④ $\frac{23}{64}$ ⑤ $\frac{237}{256}$

3부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 8개의 공이 들어 있는 상자에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 수소가 적힌 공이면 동전을 2번 던지고, 백수가 적힌 공이면 동전을 3번 던진다. 이때 동전의 앞면이 2번 나올 확률은?

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{3}{32}$ ③ $\frac{3}{16}$
④ $\frac{9}{32}$ ⑤ $\frac{5}{16}$

다음 그림과 같이 점 P는 한 변의 길이가 1인 정 육각형의 꼭짓점 A에서 출발하여 다음 규칙 (가), (나)에 따라 움직인다.

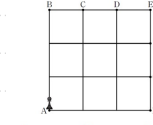


- 주사위 한 개를 던져
(가) 주사위의 눈의 수가 3의 배수이면 시계 방향으로 3만큼 변을 따라 이동한다.
(나) 주사위의 눈의 수가 3의 배수가 아니면 시계 방향으로 2만큼 변을 따라 이동한다.

이때 주사위를 5번 던져서 점 P의 위치가 점 A의 위치에 되돌아올 확률은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{40}{243}$ ③ $\frac{20}{51}$
④ $\frac{80}{243}$ ⑤ $\frac{40}{51}$

그림과 같은 비록만 모양의 도형에서 한 개의 동전 을 던져 때려다 동전의 앞면이 나오면 뎡【뎡】을 오른쪽(→)으로 한 칸 움직이고, 뒷면이 나오면 뎡【뎡】을 왼쪽(←)으로 한 칸 움직인다. 단, 앞면 뎡 E, F, G, G의 앞면 뎡 동전의 뒷면이 나오면 움직이지 않고, 앞면 뎡 B, C, D, D에 앞면 뎡 동전의 뒷면이 나오면 움직이지 않는다. 점 A에 있던 앞면 한 개의 동전을 6번 던진 후, 점 D, G에 있을 확률을 각각 p_1 , p_2 라 하자. $p_1 - p_2$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{64}$ ② $\frac{3}{64}$ ③ $\frac{5}{64}$
④ $\frac{7}{64}$ ⑤ $\frac{9}{64}$

그림과 같이 주머니에 1, 2, 2, 2, 3, 5의 숫자가 적힌 공이 1개의 공을 꺼내 공에 적힌 수를 확인하고 꺼낸 공을 주머니에 다시 넣는 시행을 3번 반복한다. 이 3번의 시행에서 확인한 세 수의 합이 홀수일 때, 이 세 수의 합이 홀수일 확률은?

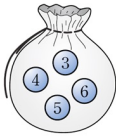


이걸 확률이 같은 값, 음이 계명을 하여 먼저 4번 이기는 사람이 상금을 모두 갖기로 하였다. 3번의 계명에서 같이 2번, 음이 1번 이겼을 때, 음이 상금을 모두 가질 확률은? (단, 비기는 경우는 없다.)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{5}{16}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{9}{16}$ ⑤ $\frac{11}{16}$

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

주머니에 3, 4, 5, 6의 숫자가 하나씩 적혀 있는 4개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 숫자의 합이 소수이면 1개의 동전을 2번 던지고, 소수가 아니면 1개의 동전을 3번 던진다. 동전의 앞면이 2번 나왔을 때, 꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 숫자의 합이 소수일 확률은?



- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{4}{7}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

네 명의 학생 A, B, C, D에게 검은 공 4개, 흰 공 4개, 빨간 공 4개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.)

- (가) 각 학생이 받는 공의 색의 종류의 수는 2이다.
(나) 학생 A는 흰 공과 검은 공을 받으며 흰 공보다 검은 공을 더 많이 받는다.
(다) 학생 A가 받는 공의 개수는 홀수이며 학생 A가 받는 공의 개수 이상의 공을 받는 학생은 없다.

두 집합 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 A에서 B로의 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 이 함수가 다음 <조건>을 만족시킬 확률은?

$f(1) = 1$ 이거나 함수 f 의 치역은 B이다.

- ① $\frac{17}{27}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{20}{27}$
④ $\frac{22}{27}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

한 개의 주사위를 4번 던질 때 5의 약수의 눈이 2번 나올 확률을 p_1 이라 하고, 한 개의 동전을 3번 던질 때 동전의 앞면이 1번 나올 확률을 p_2 라 하자. $\frac{1}{p_1 p_2}$ 의 값을 구하시오.

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수는?

- (가) $f(1) + f(2) = 4$
(나) 3은 함수 f 의 치역의 원소이다.

- ① 310 ② 311 ③ 312
④ 313 ⑤ 314

연립방정식 $\begin{cases} x+y+z+5w=21 \\ x+y+z+2w=11 \end{cases}$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z, w 의 모든 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수는?
① 80 ② 78 ③ 76
④ 74 ⑤ 72

한 개의 주사위를 4번 던질 때 5의 약수의 눈이 2번 나올 확률을 p_1 이라 하고, 한 개의 동전을 3번 던질 때 동전의 뒷면이 2번 나올 확률을 p_2 라 하자. $\frac{1}{p_1 p_2}$ 의 값을 구하시오.

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

- (가) 함수 f 의 치역의 원소의 개수는 6이다.
(나) 집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 이다.

흰 공 2개, 빨간 공 3개, 검은 공 4개를 3명의 학생에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 흰 공을 받은 학생은 빨간 공과 검은 공도 반드시 각각 1개 이상 반드시 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색의 공은 서로 구별하지 않고, 공을 하나도 받지 못하는 학생은 없다.)

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 <조건>을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

- <조건>
(가) $f(f(1)) = 5$
(나) $f(1) \leq f(3) \leq f(5)$

다음 <조건>을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오.

- <조건>
(가) $a \leq b \leq c \leq 6$
(나) $(a-b)(b-c) = 0$